

Aufgabe 3) Sprachen über A_2

L_1 = alle Wörter aus A_2^* mit Länge kleiner gleich 4
 L_2 = alle Wörter aus A_2^* , die mit b beginnen
 L_3 = alle Wörter aus A_2^* , die das Teilwort inf enthalten

- a) Kreuze an, zu welcher Sprache das Wort gehört.
b) Welche der drei Sprachen sind endlich? _____
c) Finde ein Wort, das zu L_1 , L_2 und L_3 gehört:
_____ Gibt es mehrere? _____

Wort	L_1	L_2	L_3
baum	☐	☐	☐
informatik	☐	☐	☐
ε	☐	☐	☐
inf	☐	☐	☐
binfo	☐	☐	☐

Aufgabe 4) Formale Sprachen im Alltag

- a) Ergänze die Tabelle.

Sprache	Alphabet	Wort aus L	Wort aus A^* , nicht aus L
Postleitzahlen		83278	
Binärzahlen ohne führende Null			
Datum (TT.MM.JJJJ)			

- b) Die Postleitzahl 99999 ist nicht vergeben. Gehört sie trotzdem zur Sprache „alle Wörter aus fünf Ziffern“? Was folgt daraus für Syntax und Semantik?
- _____
- _____

Aufgabe 5) Die Sprache der Smileys

Im Chat werden Smileys aus den Zeichen von A_3 gebildet. Sie bilden eine Sprache $L_{\text{Smiley}} \subseteq A_3^*$.

- a) Kreuze an, welche Wörter du als Smiley erkennst.

☐ :-) ☐ ;D ☐ :-P ☐)-: ☐ :- ☐ ;* ☐ :--) ☐ DP ☐ :(

- b) Beschreibe in Worten möglichst genau, welche Wörter aus A_3^* zu L_{Smiley} gehören.
- _____
- _____
- _____

- c) Vergleiche mit deinem Nachbarn: Gibt es Wörter, bei denen eure Beschreibungen verschieden entscheiden oder gar nicht entscheiden? Notiere ein Beispiel und woran es liegt.
- _____
- _____

Erkenntnis

Eine Beschreibung in Umgangssprache legt eine Sprache oft _____ fest. Nötig sind genaue **Regeln**, nach denen man für jedes Wort entscheiden kann, ob es zur Sprache gehört.